

# **Progetti di Laboratorio di Intelligenza Artificiale**

## **Finalità**

Il presente documento disciplina lo sviluppo di un progetto di gruppo nell'ambito dell'Intelligenza Artificiale, con l'obiettivo di applicare in modo rigoroso strumenti, metodi e capacità di analisi appresi durante il corso. Il progetto dovrà mostrare non solo la capacità di implementare una soluzione tecnica, ma anche di definire chiaramente il problema, motivare le scelte metodologiche, valutare i risultati e discutere limiti, rischi e possibili miglioramenti.

## **Destinatari e modalità di lavoro**

Il progetto è rivolto a gruppi di 1, 2 o 3 studenti. Ogni gruppo dovrà selezionare uno dei progetti disponibili e svilupparlo fino alla consegna finale. È richiesta una partecipazione equilibrata dei componenti del gruppo, con chiara suddivisione dei compiti e tracciabilità del lavoro svolto.

## **Requisiti minimi obbligatori**

Ogni progetto, per essere considerato ammissibile alla valutazione, dovrà rispettare i seguenti requisiti minimi.

### **1. Dati e documentazione delle fonti**

Il gruppo dovrà:

- indicare con precisione la provenienza dei dati;
- descrivere struttura, numerosità e principali variabili del dataset;
- motivare eventuali operazioni di pulizia, selezione o trasformazione;
- discutere eventuali limiti dei dati, come sbilanciamento, rumore, incompletezza o bias.

Se non viene usato un dataset pubblico, dovrà essere descritta chiaramente la procedura di raccolta o costruzione dei dati.

### **2. Pipeline sperimentale minima**

Il progetto dovrà includere almeno:

- preprocessing dei dati;

- una baseline semplice e chiaramente interpretabile;
- almeno un modello o metodo principale coerente con il problema;
- confronto tra baseline e metodo proposto, oppure confronto tra due configurazioni significative;
- analisi dei risultati con metriche, tabelle o grafici.

### 3. Implementazione riproducibile

La consegna dovrà contenere:

- codice eseguibile e ordinato (in formato .ipynb);
- istruzioni per l'esecuzione;
- indicazione delle librerie usate;
- organizzazione chiara dei file e dei notebook.

Il progetto deve essere riproducibile da parte del docente.

### 4. Analisi critica

Oltre all'implementazione, il gruppo dovrà discutere:

- punti di forza della soluzione proposta;
- limiti sperimentali e metodologici;
- possibili fonti di errore;
- miglioramenti futuri;
- eventuali implicazioni etiche, di affidabilità o di interpretabilità, quando pertinenti.

### Deliverable richiesti

Ogni gruppo dovrà consegnare i seguenti materiali:

1. **Relazione di progetto** in formato PDF (graditissimo LaTeX), consigliata tra 5 e 10 pagine.
2. **Codice sorgente.**
3. **Eventuali dati o link ai dati**, se distribuibili.

4. **Presentazione finale** sintetica per l'esposizione orale (da 7 a 10 slide per progetti redatti da un solo studente, da 5 a 7 per studente per progetti redatti da gruppi di 2 o 3 studenti).

### **Struttura della relazione**

La relazione dovrebbe contenere almeno le seguenti sezioni:

- Titolo del progetto e componenti del gruppo.
- Descrizione del problema.
- Dataset e preparazione dei dati.
- Metodologia.
- Esperimenti.
- Risultati.
- Discussione critica.
- Conclusioni.

### **Criteri di ammissibilità**

Un progetto può non essere ammesso alla valutazione completa se si verifica una o più delle seguenti condizioni:

- assenza di una chiara definizione del problema;
- mancanza del codice o codice non eseguibile;
- assenza di dati o descrizione insufficiente del dataset;
- totale assenza di valutazione sperimentale;
- consegna fortemente incompleta;
- copiatura, plagio o uso non dichiarato di materiale esterno.

### **Griglia di valutazione**

La valutazione complessiva è espressa in trentesimi o in centesimi secondo le modalità del corso; la seguente rubrica assegna pesi percentuali, facilmente convertibili nel sistema desiderato.

| Criterio                                      | Descrizione                                                                                                      | Peso |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Definizione del problema                      | Chiarezza degli obiettivi, coerenza del task, comprensione del contesto applicativo                              | 15%  |
| Qualità dei dati e preprocessing              | Scelta del dataset, qualità della documentazione, pulizia dati, gestione di criticità e limiti                   | 15%  |
| Scelta metodologica                           | Adeguatezza di modelli, baseline, motivazione delle scelte, correttezza dell'impostazione sperimentale           | 20%  |
| Implementazione tecnica                       | Correttezza del codice, organizzazione, riproducibilità, qualità ingegneristica minima                           | 15%  |
| Valutazione sperimentale                      | Uso appropriato di metriche, confronto tra metodi/configurazioni, chiarezza di tabelle e grafici                 | 15%  |
| Analisi critica e discussione                 | Capacità di interpretare risultati, riconoscere limiti, proporre miglioramenti, riflettere su affidabilità/etica | 10%  |
| Qualità della relazione e della presentazione | Struttura, chiarezza espositiva, precisione terminologica, efficacia comunicativa                                | 10%  |

## **Descrittori sintetici per la valutazione**

### **Fascia alta**

Il progetto presenta un problema ben definito, una pipeline ben progettata, risultati analizzati con rigore, una relazione chiara e una discussione critica matura. Il codice è ordinato e riproducibile.

### **Fascia intermedia**

Il progetto è corretto nei suoi elementi principali ma presenta limitazioni nella profondità sperimentale, nella motivazione delle scelte o nella qualità dell'analisi critica. La riproducibilità può essere parziale o la documentazione solo essenziale.

### **Fascia bassa**

Il progetto appare incompleto, poco motivato, scarsamente documentato o metodologicamente debole. I risultati sono poco interpretabili, il confronto è insufficiente o il codice non è adeguatamente organizzato.

### **Indicazioni per l'uso di strumenti di AI generativa**

L'uso di strumenti di AI generativa è consentito solo se dichiarato in modo trasparente e se non sostituisce il lavoro di comprensione, progettazione e analisi richiesto agli studenti. In particolare, il gruppo deve essere in grado di spiegare e giustificare integralmente il codice, i risultati e i contenuti della relazione.

### **Consegna**

Il progetto, completo in tutte le sue parti, deve essere consegnata via email entro e non oltre 5 giorni lavorativi prima della data d'esame cui il gruppo intende partecipare.

### **Note finali**

Il valore del progetto non dipende dalla complessità apparente del modello, ma dalla qualità complessiva del lavoro: definizione del problema, adeguatezza metodologica, rigore sperimentale, capacità critica e chiarezza comunicativa. Un progetto semplice ma ben eseguito è preferibile a un progetto ambizioso ma poco controllato.